# Les fractions : comprendre le sens

Ce que représente une fraction, fractions égales, simplifier

3e — Remise à niveau · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce que représente une fraction, je sais reconnaître deux fractions égales, et je sais simplifier une fraction. On avance pas à pas, sans se presser.

## L'ESSENTIEL — une fraction, c'est un partage

$\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ je coupe en **4** parts égales, et j'en prends **3**



$\frac{3}{4}$ est grisé

| | |
|---|---|
| **Le nombre du bas** | en combien de parts je coupe |
| **Le nombre du haut** | combien de parts je prends |

**La règle qui sert tout le temps**

> Si je multiplie **le haut et le bas** par le même nombre,
> la fraction ne change pas.
>
> Si je divise **le haut et le bas** par le même nombre,
> elle ne change pas non plus.

$$\frac{2}{3} = \frac{2\times 5}{3\times 5} = \frac{10}{15} \qquad \frac{12}{18} = \frac{12\div 6}{18\div 6} = \frac{2}{3}$$

**Simplifier**, c'est écrire la même fraction avec des nombres plus petits.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne peut **pas** ajouter un nombre en haut et en bas.
$\frac{2}{3}$ n'est *pas* égal à $\frac{2+1}{3+1} = \frac{3}{4}$.
La règle marche uniquement avec $\times$ et $\div$.

## MÉTHODE — simplifier une fraction

**1. Chercher un nombre qui divise les deux**
Commence par les plus simples : 2, 3, 5, 10.

**2. Diviser en haut et en bas**

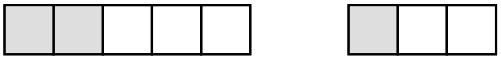
**3. Recommencer tant que c'est possible**

---

***Exemple.*** *Simplifier* $\frac{24}{36}$.
*Les deux sont pairs : je divise par* 2. $\frac{24}{36} = \frac{12}{18}$.
*Encore pairs : je divise par* 2. $\frac{12}{18} = \frac{6}{9}$.
*Les deux sont dans la table de* 3 *:* $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.
2 *et* 3 *n'ont plus rien en commun : c'est fini.*

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Quelle fraction est grisée ? NIVEAU 1



**2.** Complète. NIVEAU 1

**a)** $\frac{1}{2} = \frac{.}{6}$

**b)** $\frac{2}{5} = \frac{..}{10}$

**c)** $\frac{3}{4} = \frac{..}{20}$

**3.** Simplifie. NIVEAU 2

**a)** $\frac{4}{6}$

**b)** $\frac{10}{15}$

**c)** $\frac{20}{30}$

**d)** $\frac{18}{24}$

**4.** Ces deux fractions sont-elles égales ? NIVEAU 2

**a)** $\frac{2}{3}$ et $\frac{8}{12}$

**b)** $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{15}$

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Une tablette de chocolat a 12 carrés. NIVEAU 2

**a)** J'en mange 3. Quelle fraction ai-je mangée ?

**b)** Simplifie cette fraction.

**c)** Quelle fraction reste-t-il ?

**6.** Dans une classe de 30 élèves, 12 sont des garçons. NIVEAU 3

**a)** Écris la fraction de garçons.

**b)** Simplifie-la au maximum.

**c)** Quelle fraction sont les filles ?

**7.** Vrai ou faux ? Explique avec un dessin si tu bloques. NIVEAU 3

**a)** $\frac{1}{2}$ est plus grand que $\frac{1}{3}$.

**b)** $\frac{4}{4}$ vaut 1.

**c)** $\frac{5}{2}$ est plus petit que 1.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouve trois fractions différentes qui valent toutes $\frac{1}{2}$.

Puis trois autres qui valent $\frac{2}{3}$.

Astuce : pars de la fraction et multiplie le haut et le bas par 2, puis par 3, puis par 4.